Tek Eksenli İtki Vektör Kontrol (TVC) Sisteminin Modellenmesi ve PID ile Gerçek Zamanlı Stabilizasyonu

>> Proje çalışmaları, **Pervane Tahrikli Sarkaç (Aero-Pendulum)** sisteminin mekanik tasarımı ve modellenmesi ile başlamıştır. Sistem elemanları **Solidworks** ortamında tasarlanmış, **3 boyutlu yazıcı** teknolojisi kullanılarak üretilmiş ve atölye ortamında mekanik montajı gerçekleştirilmiştir.

>>Sistemin kol boyu, kütle ve atalet gibi fiziksel parametreleri tespit edilerek **MATLAB** ortamında matematiksel modeli (transfer fonksiyonu) oluşturulmuştur.

>>Elde edilen bu model üzerinden gerçekleştirilen kontrolcü tasarımı ve sistem analizlerine ait detaylar aşağıda sunulmuştur.

Tasarlanan sistemin elde edilen transfer fonksiyonu;

$\frac{2.31}{0.025^2+0.02s+0.205}$ olarak bulunur.

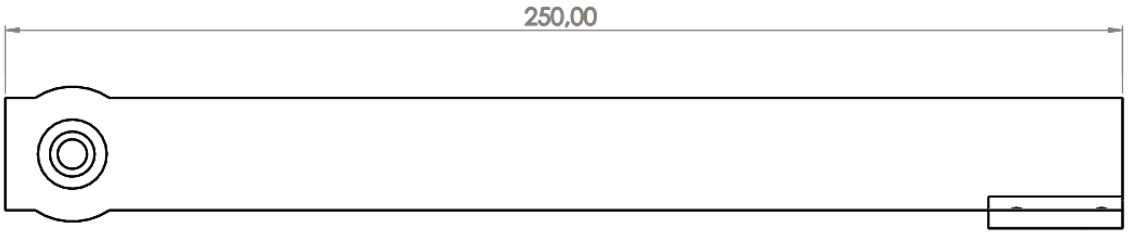
>> Sistem ikinci mertebeli bir sistem olduğundan iki kutup vardır.

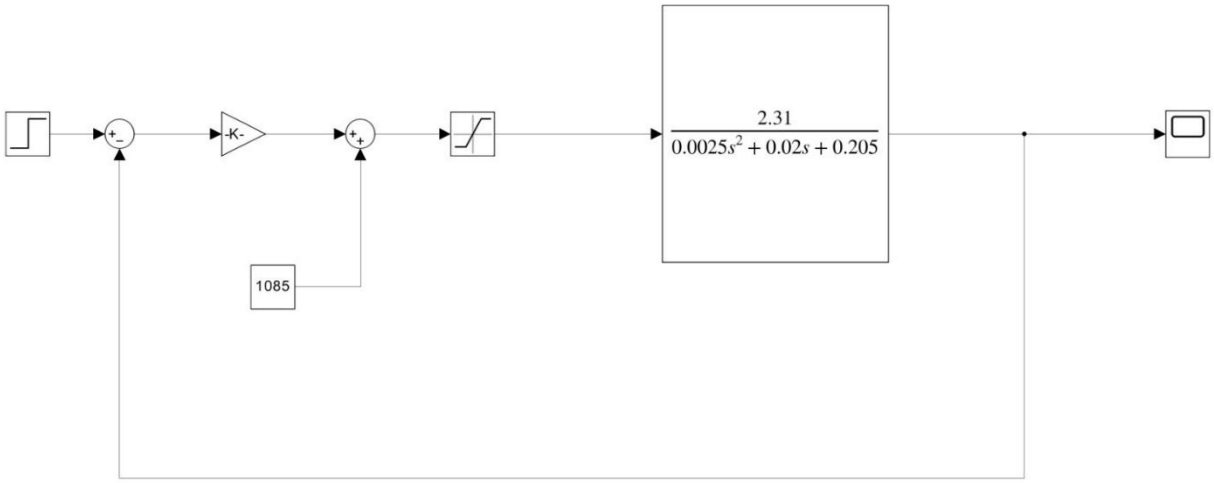
$S_{1,2}$= -4$\pm$8.124j

>>Sistem elemanlarının özellikleri;

>>Sarkaç kol uzunluğu: 250 mm

>>Sarkaç kütlesi (total): 85 gr.





>> Sistemlerin kararlılık analizi için transfer fonksiyonları incelenir.

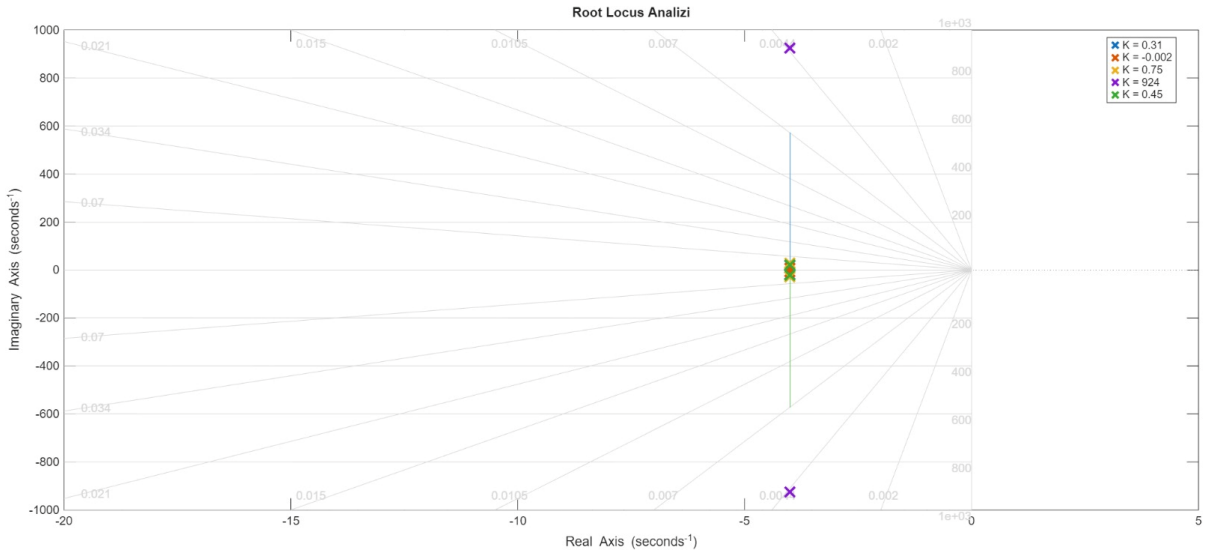
>> ‘’Bir sistemin kararlı mı? kararsız mı? ‘’ olduğu hakkında fikir sahibi olmak için, tasarlanan sistemin kutupları incelenir. Kutuplar, transfer fonksiyonun paydasının kökleridir. Elde edilen transfer fonksiyonun kararlılık analizi için kullanılan yer-kök eğrileri işimizi kolaylaştırır. Sistem için çizilecek olan yer kök eğrisine kutuplar, (varsa) sıfırlar çizilir.

Reel eksende orijini baz aldığımızda,

- ‘’Orijine göre sağda kalan kutuplar var ise sistem karasız bir yapıdadır.’’ çıkarımı yapılabilir.

- ‘’Orijine göre tüm kutuplar solda ise sistem kararlıdır.’’ çıkarımı yapılabilir.

TASARLANAN SİSTEME GÖRE OLUŞTURULAN YER-KÖK EĞRİSİ VE BELİRLİ K DEĞERLERİ



>> Grafikte görüldüğü üzere oluşturulan bu sistem tüm K değerleri kararlı bir yapıdadır. Sistemin kararlı davranışı için tüm kapalı döngü kutuplarının orijine göre sol kısımda kalması gerektiği vurgulanmıştı.

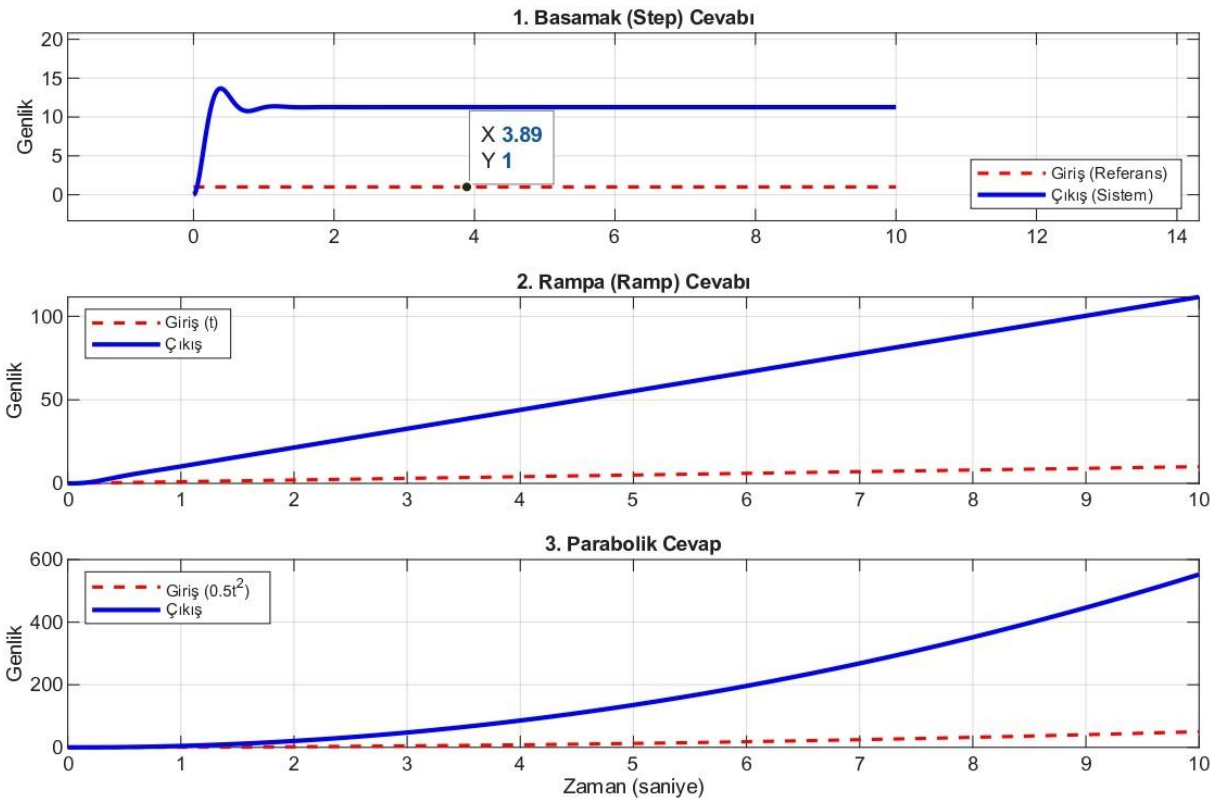
>> Bizim oluşturduğumuz bu sistem için kutuplar S_1= -4$\pm$8.124j olarak bulunmuştur. -4 reel eksendeki kararlığı belirleyen kutuptur ve görüldüğü üzere sol tarafta kalmaktadır. Sistem sonsuza gidip kaybolmaz ve her zaman bir denge noktasında durur. K değerleri -4 reel kısımda sabitlenmiştir.

>> Bu da bize <u>sistemin yerleşme süresinin K kazancından bağımsız olarak büyük oranda sabit kalacağını gösterir</u>. Aynı zamanda sanal eksende K değerleri artmaktadır. Bu durum bize <u>sarkaç modelinde kazanç arttıkça salınımların frekansının artacağını gösterir.</u>

>> Küçük K değerleri için yorum yaparsak; K= -0.002 veya K= 0.31 için kökler reel eksene daha yakındır. Bu K değerleri için sistem daha yavaş salınım yapar ve daha az agresif bir davranış sergiler.

>> Grafik üzerindeki ''radyal'' yani <u>merkezden çıkan çizgiler</u> sönüm oranını temsil eder. Kökler yukarı doğru çıktıkça radyal çizgilerin değerleri küçülür. Bu da bize <u>sistemin K değerleri arttıkça sistemin daha az sönümlü hale geldiğini söyler</u>. Yani hedefe ulaşana kadar gidiş geliş sayısı artacaktır.

TASARLANAN SİSTEM İÇİN GİRİŞİN BASAMAK, RAMPA VE PARABOL OLMA DURUMU;



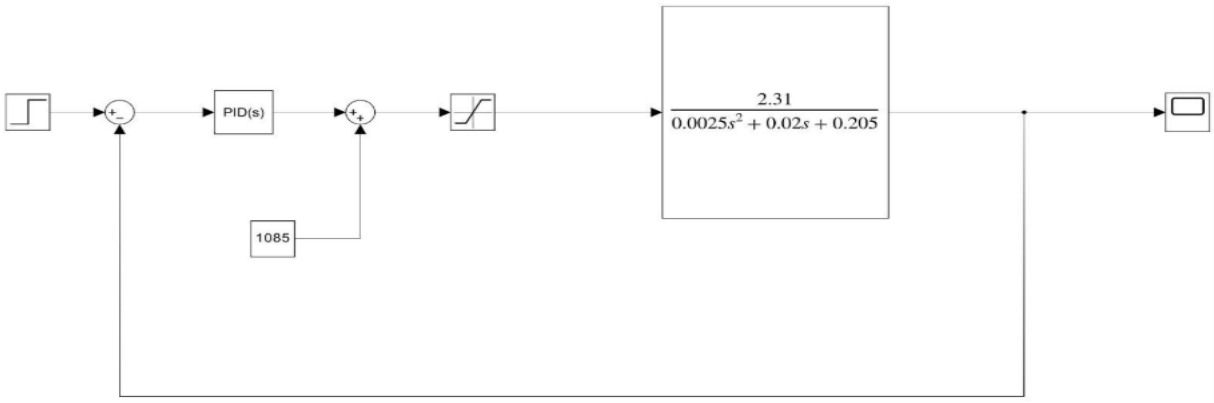
Sistemin açık çevrim zaman cevabı analiz edildiğinde;

>>Basamak (step) girişinde referans ile çıkış arasında **11,26** kata varan büyük bir genlik farkı (kararlı hal hatası) oluştuğu gözlemlenmiştir. Zamanla değişen girişler incelendiğinde ise sistemin yetersizliği daha net görülmektedir.

>>Rampa girişinde hata ''doğrusal'' olarak artarken, özellikle ivmeli değişimi ifade eden parabolik girişte sistem referansı takip yeteneğini tamamen kaybetmiş ve hata karesel olarak artarak sonsuza gitmiştir.

>>Bu durum, sistemin dinamik girdilere cevap verebilmesi için integral (I) ve türev (D) etkili bir kapalı çevrim kontrolcüsüne olan mutlak ihtiyacı kanıtlamaktadır.

Kapalı Çevrim PID Kontrol Sistemi Tasarımı ve Simulink Modellemesi



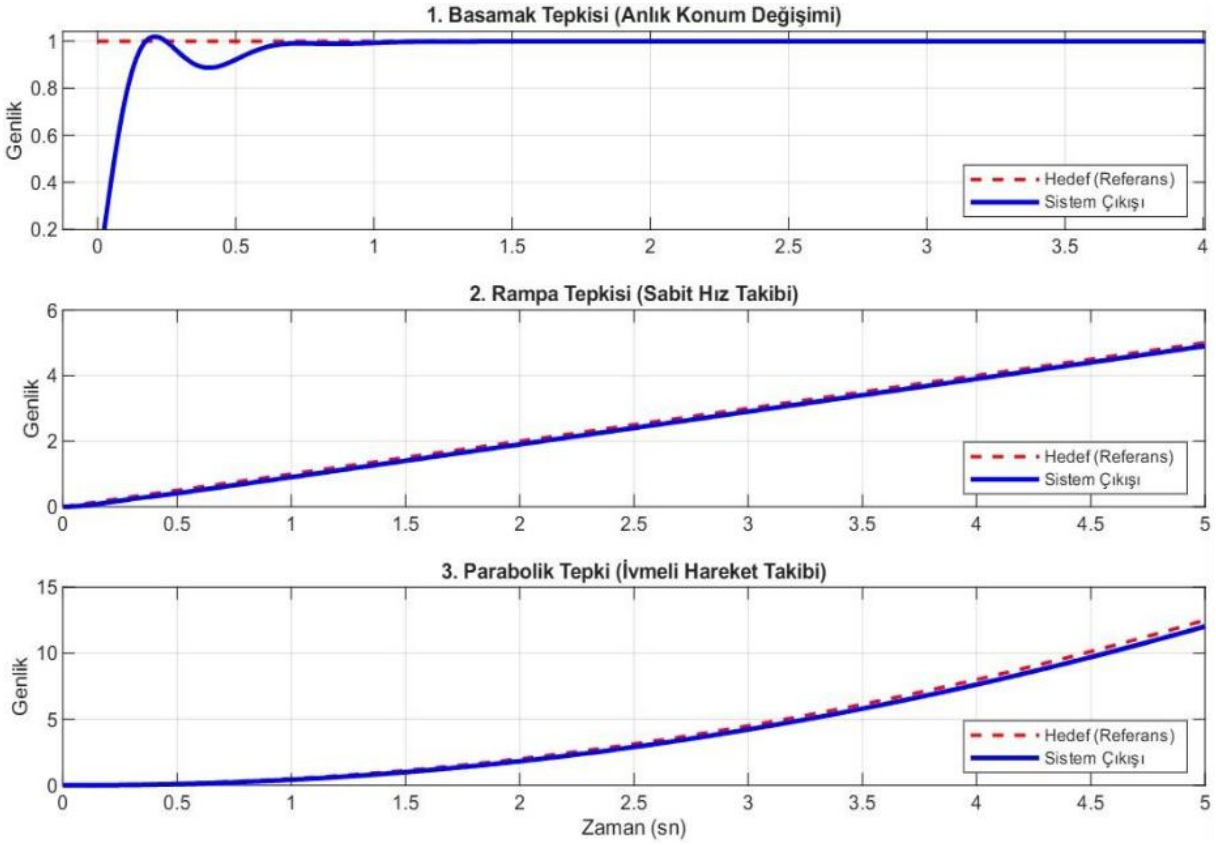
>>Sistemin kararlı hal hatasını gidermek ve dinamik referans takibini sağlamak amacıyla, elde edilen transfer fonksiyonu üzerine bir PID kontrolcü entegre edilmiştir.

>>MATLAB/Simulink ortamında oluşturulan kapalı çevrim blok diyagramı yukarıdaki görselde gösterilmektedir.

>>Bu kontrol mimarisinde aşağıdaki tasarım kriterleri uygulanmıştır:

1. **Hata Hesabı ve Geri Besleme:** Sistem çıkışından alınan konum bilgisi, negatif birim geri besleme ile referans değerden çıkarılarak hata sinyali elde edilmiştir.
2. **PID Denetleyici:** Hesaplanan hata sinyali; Oransal (K_p=0.17689), İntegral (K_i=0.90333) ve Türev (K_d=0.0086598) katsayısına sahip PID bloğunda işlenerek düzeltme sinyali üretilmiştir.
3. **Ölü Bölge Telafisi (Bias):** Motorun mekanik sürtünmeleri ve kalkış eylemsizliğini yenebilmesi için, PID çıkışına **1085 PWM** değerinde bir başlangıç (bias) sinyali eklenmiştir. Bu işlem, sistemin doğrusal olmayan ölü bölgesini (dead-zone) aşmasını sağlamaktadır.
4. **Güvenlik Sınırları (Saturation):** Sistemin fiziksel bütünlüğünü korumak ve donanım hasarını önlemek amacıyla, kontrol sinyali **Saturation** bloğu ile **1000- 1150 PWM** aralığında sınırlandırılmıştır. Oluşturulan bu model, gerçek donanım üzerindeki yazılımsal kısıtlamaları ve fiziksel dinamikleri (sürtünme, limitler) dijital ortamda birebir simüle edecek şekilde kurgulanmıştır.

PID KONTROLCÜ İLE TASARLANAN SİSTEM İÇİN BASAMAK, RAMPA VE PARABOLİK YANIT



>>Tasarlanan PID kontrolcünün sistem üzerindeki başarımı, hem zaman düzlemi grafikleri (görsel analiz) hem de geçici hal performans kriterleri (sayısal analiz) üzerinden doğrulanmıştır.

>>Şekilde sistemin farklı referans girişlerine Basamak, Rampa, Parabolik verdiği kapalı çevrim yanıtları, tabloda ise elde edilen performans değerleri sunulmuştur.

Kapalı Çevrim Geçici Hal Performans Değerleri:

Performans Kriteri	Ölçülen Değer	Fiziksel Anlamı
Yükselme Süresi	**0.12 sn**	Sistemin tepki hızı (Çeviklik)
Oturma Süresi	**0.63 sn**	Kararlı dengeye ulaşma süresi (Stabilite)
Maksimum Aşım	**%1,91**	Hedefi geçme oranı (Güvenlik/Sönümleme)

Sonuçların Değerlendirilmesi ve Analizi

Grafikler ve tablodaki veriler bir arada değerlendirildiğinde sistemin karakteristiği şu şekilde ortaya çıkmaktadır:

1. **Hız ve Çeviklik (Rise Time- Grafik İlişkisi):**

Şekildeki basamak cevabı grafiğindeki dik yükseliş, tabloda ölçülen 0.12 saniyelik Yükselme Süresi ile örtüşmektedir. Bu değer, sarkaç sisteminin eylemsizliğinin motor gücüne oranla düşük olduğunu ve kontrolcünün referans değişimlerine çok hızlı tepki verdiğini kanıtlamaktadır. Sistem, komut verildiği an gecikmesiz olarak harekete geçmektedir.

2. **Kararlılık ve Güvenlik (Overshoot - Grafik İlişkisi):**

Grafikte hedefe ulaşma anında görülen çok küçük tepe noktası, sayısal olarak %1,91'lik Maksimum Aşıma denk gelmektedir. Aşımın %5'in altında tutulması, PID tasarımındaki Türev kazancının, sistemdeki salınımları başarıyla sönümlediğini gösterir. Bu sayede mekanik sistem, hedef açıyı yakalarken sarsılmamakta ve donanım güvenliği sağlanmaktadır.

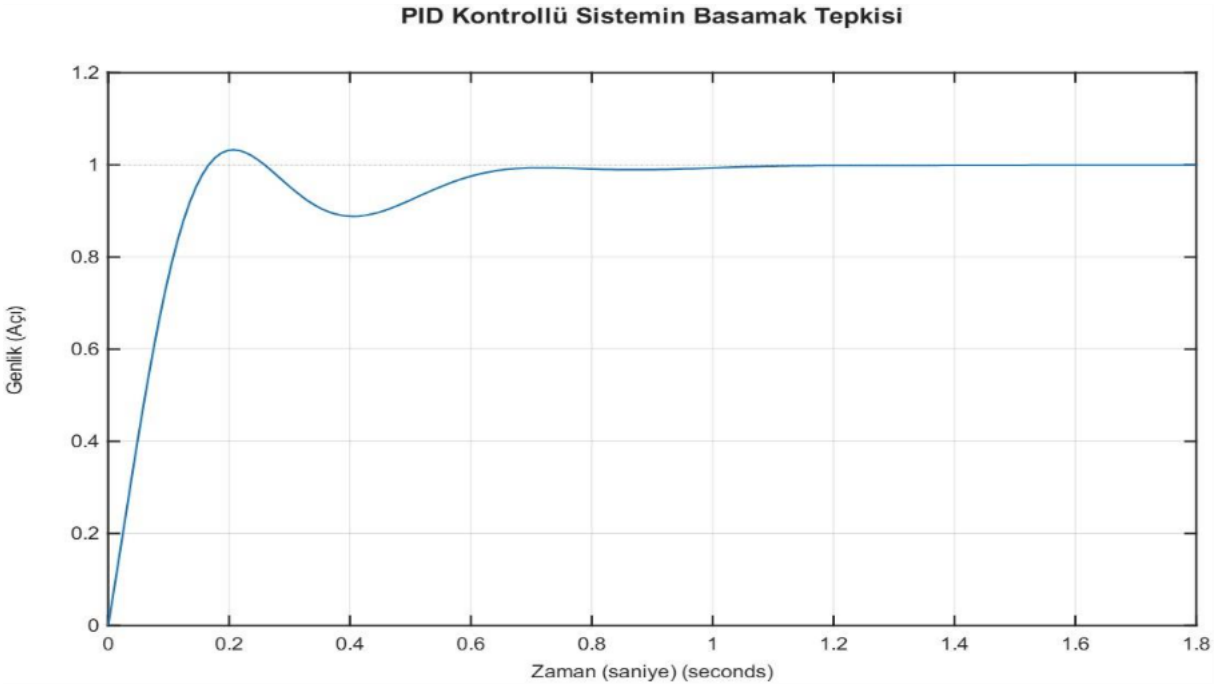
3. **Takip Yeteneği (Rampa/Parabolik- Hata Analizi):**

Açık çevrimde sonsuza giden hata, kapalı çevrimde kontrol altına alınmıştır. Grafikte görüldüğü üzere; sistem sadece sabit hedefleri değil, zamanla değişen Rampa ve Parabolik referansları da başarıyla takip etmektedir. Özellikle 0,63 saniye gibi kısa bir Oturma Süresi, sistemin bozucu etkilere veya ani manevralara karşı hızla toparlanıp kararlı hale geçtiğini doğrulamaktadır.

Özet:

>>Elde edilen bu sonuçlar, tasarlanan kontrol sisteminin; yüksek hızlı (0.12s), güvenli (%1,91 aşım) ve kararlı bir uçuş/kontrol karakteristiğine sahip olduğunu matematiksel ve görsel olarak doğrulamaktadır.

Basamak Tepkisi Detaylı Yorumu



Sistemin basamak girişine verdiği yanıt, kontrolcünün üç temel karakteristiğini fiziksel olarak ortaya koymaktadır:

1. **Agresif Kalkış (Transient Bölge):** Grafiğin ilk 0.1 saniyesindeki dik yükseliş, sistemin eylemsizliğine rağmen motorun ürettiği yüksek torku ve **Oransal** bileşenin sisteme anında müdahale ettiğini gösterir. Bu bölgedeki dik eğim, sistemin 'hantal' değil, yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğunu kanıtlar.

2. **Frenleme ve Sönümleme (Peak Bölge):** Hedef değere yaklaşırken sistemin sadece %1,91 gibi ihmal edilebilir bir taşma (overshoot) yapması, **Türev bileşeninin** etkisini göstermektedir. Sistem tam hedefe varacakken türev kontrolcüsü sanal bir 'amortisör' görevi görerek motoru frenlemiş ve sarkacın hedefi aşıp salınım yapmasını (osilasyonu) engellemiştir.

3. **Yerçekimi Telafisi (Steady-State Bölge):** Basamak yanıtının en kritik kısmı, yanıtın oturduğu son kısımdır. Normalde yerçekimi etkisiyle aşağı sarkması gereken sistemin, tam olarak referans değerde (-150) asılı kalması, **İntegral bileşeninin** başarısıdır. İntegral terimi, yerçekiminin yarattığı hatayı sürekli toplayıp motora ek güç vererek 'Sıfır Kararlı Hal Hatası' sağlamıştır.

İsim-Soyisim	Okul Numarası
Mesut AZAK	1140210116
Nursena MUTLU	1140210120
Sencer Kağan GÜRGEN	1140210100

Proje Teslim Tarihi: 30.12.2025